



大学物理学（一）

课程总结

刘永基

yjliu@nankai.edu.cn

1



第一章 质点运动学

概念： 参照系，位移与路程 ($\Delta \vec{r}, \Delta s$)……

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \dots\dots$$

- 典型质点运动： 直线，抛物线，圆周。
- 相对运动：

$$\vec{v} = \vec{v}_o + \vec{v}', \vec{a} = \vec{a}_o + \vec{a}' (\text{矢量})$$



- 质点运动学第二类基本问题（由加速度求速度、位置矢量）

$$a(t) \rightarrow v(t) \rightarrow x(t)$$

$$\text{如 } F = F(v) \rightarrow a = \frac{F(v)}{m} \rightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{F(v)}{m} \rightarrow v = v(t)$$

例题和作业

4



第二章 质点动力学

- 牛顿三定律（其中一、二必须是惯性系）
- 质点动量定理：

$$\vec{I} = \vec{P} - \vec{P}_o, \text{ 即 } \int_{t_o}^t \vec{F} \cdot dt = m\vec{v} - m\vec{v}_o \text{ (分量式也成立)}$$

- 质点系动量定理

$$\int_{t_o}^t \sum \vec{F}_{\text{外}} dt = \sum \vec{P} - \sum \vec{P}_o \text{ (分量式也成立)}$$

- 动量守恒定律：

$$\text{如 } \sum \vec{F}_{\text{外}} = 0, \text{ 则 } \sum \vec{P} = \sum \vec{P}_o \text{ (分量式也成立)}$$

5



第三章 功和能

功: $w = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$, 功率: $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ (书上和作业)

- 动能定律:

质点: $W_{\text{外}} = E_{k2} - E_{k1}$, 质点系: $W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = E_{k2} - E_{k1}$

$$\sum_{i=1}^n \int_a^b \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = E_{kb} - E_{ka}$$

势能: mgl , $\frac{1}{2}kx^2$, $W_{\text{保}} = -\Delta E_P = E_{P1} - E_{P2}$

机械能: $E = E_K + E_P$

- 功能原理: $W_{\text{外}} + W_{\text{非内}} = E_2 - E_1$

- 机械能守恒: 如 $W_{\text{外}} = 0$, $W_{\text{非内}} = 0$, 则 $E = \text{常量}$ 。⁶



变力做功

功： $w = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ， 功率： $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$

7



(2) 在直角坐标系中表示分量形式:

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} &= (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= F_x dx + F_y dy + F_z dz\end{aligned}$$

$$W(A \rightarrow B) = \int_{x_A}^{x_B} F_x dx + \int_{y_A}^{y_B} F_y dy + \int_{z_A}^{z_B} F_z dz$$



第四章 刚体力学

质心: $\vec{r}_c = \frac{\sum_i \Delta m_i \vec{r}_i}{m} \quad \vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{m}$

质心原理: $\vec{F} = m\vec{a}_c$

角动量: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$ (质点), $\vec{L} = I\vec{\omega}$ (刚体)

力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

角动量定理:

$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ (质点), $\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ (刚体, 质点系, 物体系)

9



■ 角动量守恒:

如 $\vec{M} = 0$, 则 $\vec{L} = \text{常量}$ (质点)

如 $\vec{M} = 0$, 则 $\vec{L} = \text{常量}$, $\vec{L} = \sum L_i$ (质点, 刚体)

■ 转动惯量: $I = \sum \Delta m_i r_i^2$, $I = \int r^2 dm$ (深刻理解)
(平行轴定理、正交轴定理)。

■ 转动定律:

$$\sum \vec{M}_{\text{外}} = I \vec{\beta}$$

10



■ 刚体的重力势能：

$$E_P = mgh_c$$

■ 定轴转动刚体动能：

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2$$

■ 力矩的功：

$$W = \vec{M} \cdot \vec{\theta}$$

■ 力矩的功率：

$$P = \vec{M} \cdot \vec{\omega}$$

11



典型问题：

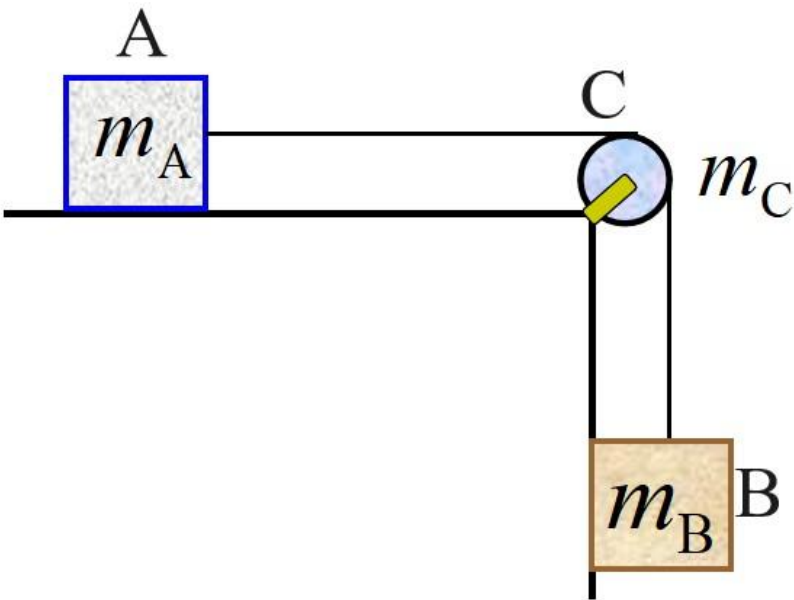
- 转动惯量的计算（记住简单结论）。
- 定轴转动定律的应用。
- 角动量守恒定律的应用
（角动量守恒和机械能守恒联合应用）

例题和作业题

12



例2 质量为 m_A 的物体A 静止在光滑水平面上，和一质量不计的绳索相连接，绳索跨过一半径为 R 、质量为 m_C 的圆柱形滑轮C
（ $I = \frac{1}{2}m_C R^2$ ），并系在另一质量为 m_B 的物体B上，B 竖直悬挂．滑轮与绳索间无滑动， 且滑轮与轴承间的摩擦力可略去不计．（1）两物体的加速度为多少？ 水平和竖直两段绳索的张力各为多少？（2）物体 B 从静止落下距离 y 时，其速率是多少？



13



• 第五章 万有引力

$$\vec{F}_{12} = -G_T \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}_{12}, \quad E_p = -G \frac{Mm}{r}$$



第七章 振动

■ 振动的表达式

(1) 系统模型 → 微分方程 → 运动方程

(2) 振动的表达式，状态参量，速度及加速度，振动曲线，矢量表达式。

■ 振动的合成

同方向同频率的振动

典型问题：

如何判断一个振动为简谐振动？其简谐振动的角频率

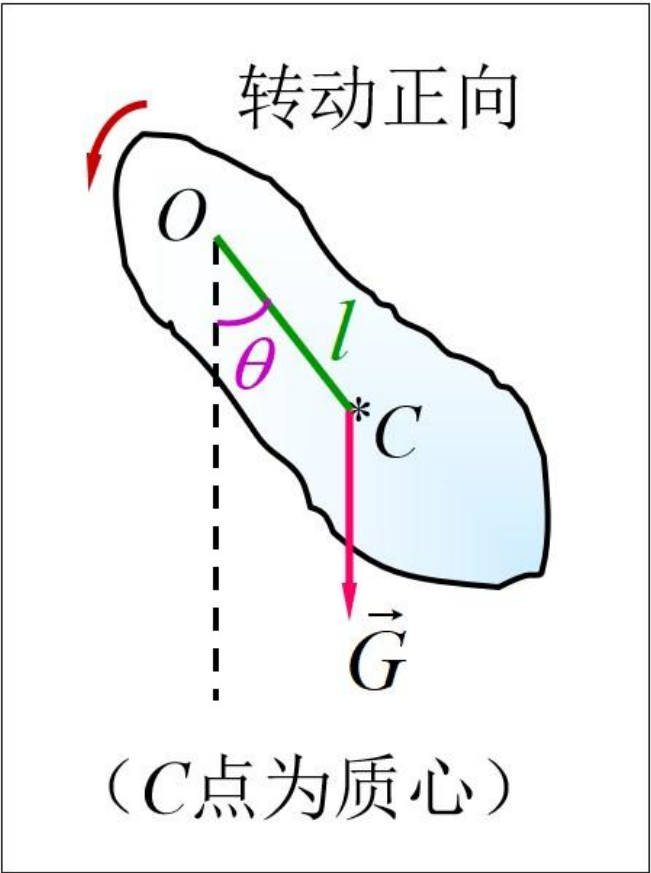
15



二、复摆

一转动惯量为 I 的刚体可绕一固定的水平轴（不通过质心）在重力作用下，作微小自由摆动，这样的系统——复摆。

θ 很小 ($\theta < 5^\circ$)





1、运动学方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

2. 周期特点

固有频率：

$$\omega$$

振动的周期：

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

振动的频率：

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

角频率（圆频率）：

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

17



第八章 波

- 波的各种参量的计算及意义
- 平面波的表达式，波形曲线，相位的概念

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \phi\right] \quad \text{X轴正向}$$

$$y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{v}\right) + \phi\right] \quad \text{X轴负向}$$

- 波的干涉，相干条件。

典型问题：

- 1 由波形曲线获得与波相关的信息；
- 2 会求解平面简谐波的表达式

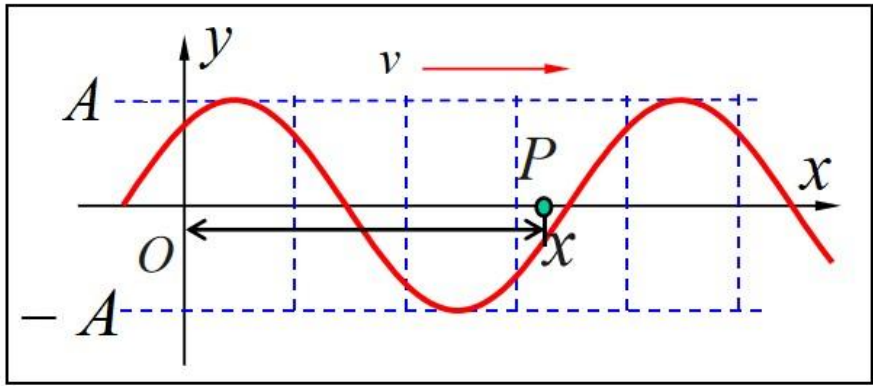
18



1、沿直线传播的简谐波

设一简谐波沿 x 轴正方向传播，已知在 t 时刻坐标原点 O 处质点振动表达式为：

$$y_o = A \cos(\omega t + \phi)$$

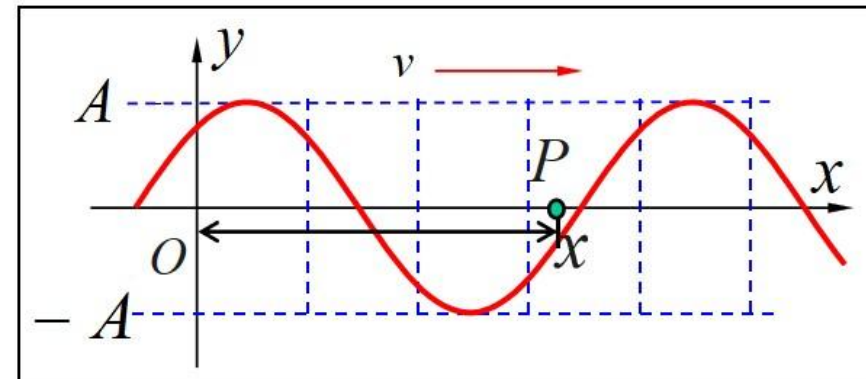


y_0 表示质点O 在 t 时刻离开平衡位置的距离



在 x 轴上任选一点P，坐标为 x ，0点的振动传到P点所需时间为：

$$\tau = \frac{x}{v}$$



P点振动与0点在 $t - \tau$ 时刻的振动是相同的。那么P点在 t 时刻的振动可以写为：

$$y_P = A \cos[\omega(t - \tau) + \phi]$$

$$y_P = A \cos[\omega(t - \frac{x}{v}) + \phi]$$

P点的振动落后于0点振动 $\tau\omega$

20



电磁学部分

21



第一章 真空中的静电场

基本内容:

- 库伦定律:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{r}_{12}, k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2$$

$$k = 9.0 \times 10^9 (\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2), e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

- 高斯定律:

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

- 环路定理:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

22



电位:

$$U_P = \int_P^{\text{参}} \vec{E} \cdot d\vec{l}, U_{PQ} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场定义:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

电场与电位关系:

$$\vec{E} = -\nabla V$$

点电荷电场:

$$\vec{E} = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}, \text{电位: } U = k \frac{Q}{r} (\text{参考点: } \infty)$$

23



典型问题

■ 已知电荷分布求电场:

- (1) $dE = k \frac{dq}{r^2}$ (书上、课上、作业题目)
- (2) 高斯定理 (有时需要结合叠加原理)
- (3) $\vec{E} = -\nabla U$

24



■ 已知电荷分布求位差

(1) 叠加法: $dU = k \frac{dq}{r}$

(2) 定义法: $U_P = \int_P^{\text{参}} \vec{E} \cdot d\vec{l}, U_{PQ} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$

求静电力: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \Rightarrow \vec{F} = q\vec{E}.$

电位能: $W = qU$

25



第二章 电介质、导体

- 导体：静电平衡条件
- 静电平衡导体及导体空腔的性质：
 - (1) 电场分布（内外）
 - (2) 电位分布
 - (3) 电荷分布。
- 电容及电容器

$$(1) \quad C = \frac{Q}{U} (\text{独立导体}),$$

$$(2) \quad C = \frac{Q}{U_{AB}} (\text{电容器})$$

26



高斯定理：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = \sum q_f$$

物理量间的关系：

$$\vec{D} = \varepsilon_o \vec{E} + \vec{P}, \quad \vec{P} = \chi \varepsilon_o \vec{E} (\text{条件}),$$

$$\vec{D} = \varepsilon_o \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E} (\text{条件}),$$

$$\text{真空: } \vec{P} = 0, \quad D = \varepsilon_o \vec{E}$$

$$\text{关系: } \sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

27



电容储能: $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$

电场储能: $\omega = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}, \quad \omega = \iiint_v \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV$



典型问题

- 求解电容器的电容
- 用有介质时的高斯定律求解电场强度等
- 求解极化电荷面密度
- 计算电场的能量

29



第三章 稳恒电流

电流连续方程:
$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

稳恒条件:
$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

欧姆定律:
$$\vec{j} = \sigma \vec{E}, I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

电阻计算:
$$R = \int \rho \frac{dl}{S}$$

电动势:
$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \vec{K} \cdot d\vec{l}$$

30



第四章 真空中稳恒磁场

毕—萨定律：

$$d\vec{B} = k \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}, \quad k = \frac{\mu_o}{4\pi}, \quad \mu_o = 4\pi \times 10^{-7} \text{ 亨/米}$$

叠加原理：

$$\vec{B} = \int k \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

安培环路定律：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \sum I_o$$

高斯定理：

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

31



安培公式:

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

直导线在均匀磁场:

$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

洛伦兹力:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

磁矩:

$$\vec{m} = NIS\hat{n}(\text{方向})$$

磁力矩:

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

磁力与磁力矩做功（不做要求）:

$$W = I \Delta \phi$$

安培定律—安培公式与毕—萨定律的简单³²组合



典型问题

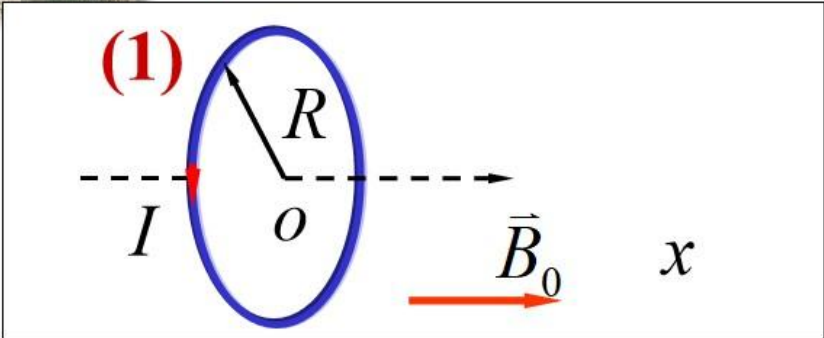
- 已知电流分布，求磁场分布：
 - (1) B-S定律结合磁场叠加原理；
 - (2) 安培环路定理。简单的、重要的结论要记住！
- 洛伦磁力、安培力、磁力矩。

33



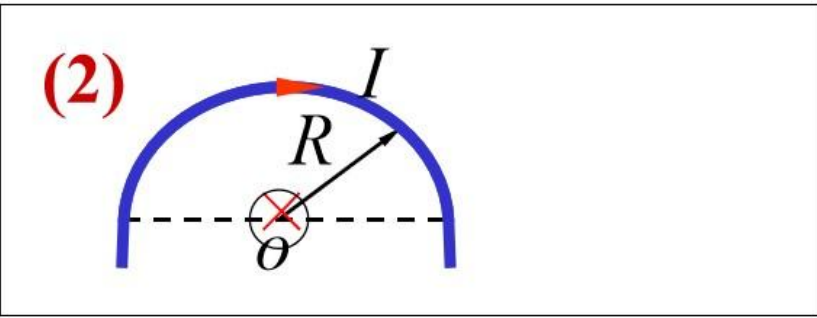
推广

(1)



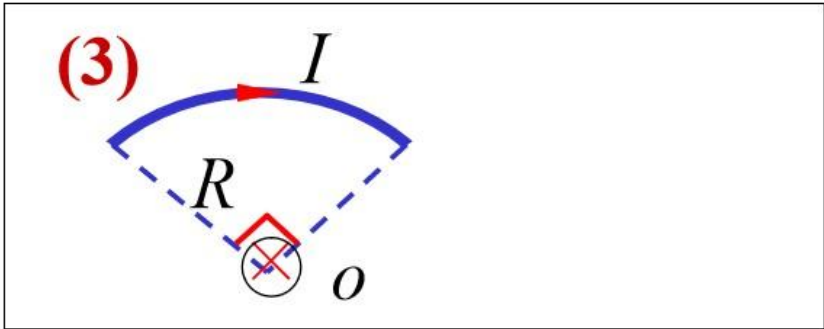
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(2)



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

(3)



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

对任意角度的圆弧

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \beta$$

34



第五章 电磁感应

- 法拉第定律： $\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt}$ (注意方向)

注意磁通量的计算有时需要积分。

- 楞次定律：（定性判断）
- 动生电动势（本质）： $\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$
- 涡旋电动势（本质）： $\varepsilon = \oint \vec{E}_{\text{涡旋}} \cdot d\vec{l}$
- 两种电场的激发方式与异同。

35



电感: $\psi = Li$

互感: $\psi_{12} = M_{12}i_1 \quad \psi_{21} = M_{21}i_2 \quad M \leq \sqrt{L_1 L_2}$

自感储能: $W_L = \frac{1}{2}LI^2$

互感储能（不作要求）: $W_M = MI_1I_2$

磁场储能: $\omega_m = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}, \quad \omega_m = \iiint_v \frac{1}{2}BH \cdot dV$

36



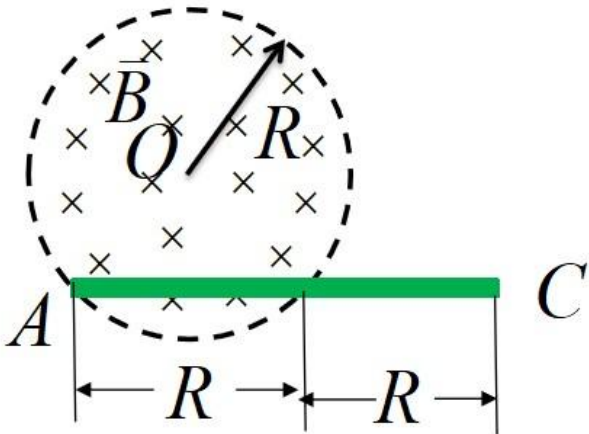
典型问题

- 利用法拉第电磁感应定律求解问题
- 求解动生电动势
- 求解安培力
- 求自感系数、互感系数
- 求磁场的能量

37



例2、均匀磁感矢量B被限定在半径为R的圆柱形空间中，且随时间变化，变化率为 $\frac{dB}{dt} = k$ ，K为正常数，B的方向垂直纸面向里。在纸面内有一长为2R的金属棒，有一半在磁场区域内，另一半在磁场区域外，求：棒AC间的涡旋电动势的大小和方向。





第 六 章 磁 介 质

环路定理:
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_o$$

各物理量关系
$$\vec{B} = \mu_o (\vec{H} + \vec{M})$$

$$\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{j}' = \vec{M} \times \hat{n}$$

边界条件:
$$B_{1n} = B_{2n} \quad H_{1t} = H_{2t}$$

折射定律:
$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

39



典型问题

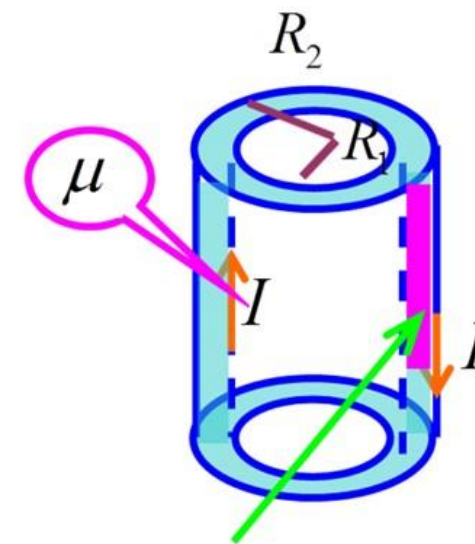
- 求解磁介质存在时的磁感应强度，磁化强度
- 求解磁介质存在时的自感系数、互感系数
- 求解磁介质存在时的求磁场的能量

40



例：无限长同轴线，内导体半径为 R_1 ，外导体内半径为 R_2 ，已知 $R_1 < R_2$ ，导体之间有磁导率为 μ 的磁介质，请在下列条件下，分别求单位长度同轴线的自感系数。

- (1) 内外导体都为薄圆柱面；
 - (2) 内导体为实心圆柱，外导体为薄圆柱面。
- 导体的磁导率为 μ'





第七章：电磁方程

位移电流：本质，与其它电流的异同。

$$\text{用 } i_d \text{ 表示, } i_d = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{— 位移电流密度矢量}$$

$$i_d = \iint_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$$

42



• 基本（普适）方程（积分形式）：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_f \text{—— (1)}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \text{—— (2)}$$

准确描述各方程的物理意义！

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \text{—— (3)}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_f + I_D \text{—— (4)}$$

$$I_D = \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \text{—— (S为以L为边界的曲面)}^{43}$$



- 答疑安排：
周五下午 2: 30
- 联系方式：
Email: yjliu@nankai.edu.cn



考试时间

6月20日下午

45



预祝各位同学考试顺利!

46